Nom _____

Grup _____

Data _____

Fitxa 5 · Difusió i gradient

Sessió 7 · Grup sencer: el professor fa l'experiment davant de tothom i vosaltres, en grups de 3, en feu el disseny i l'anàlisi. El disseny de l'experiment (preguntes 1 a 3) s'avalua amb la rúbrica «Disseny de l'experiment de difusió» (criteri 2.2); la conclusió i la part B són formatives. Si no l'acabes, completa-la a casa.

A Experiment: la temperatura i la difusió

Tenim tres provetes iguals: una amb aigua freda, una amb aigua a temperatura ambient i una amb aigua calenta. Hi deixarem caure una gota de tinta i mesurarem el temps que triga la tinta a distribuir-se de manera homogènia per tota la proveta.

1 **Pregunta i hipòtesi.** Quina pregunta volem respondre? Quin resultat esperes i per què? Fes servir el model de partícules (SdA 2).

2 **Variables.** Completa la taula.

Variable	Quina és en aquest experiment
Independent (la que canviem)	
Dependent (la que mesurem)	
Controlades (les que mantenim iguals)	

3 **Procediment.** Escriu els passos de manera que només variï la temperatura (variable independent), que la resta de variables es mantinguin controlades i que l'experiment sigui reproduïble. Quin criteri farem servir per decidir en quin moment la tinta s'ha distribuït de manera homogènia?

Proveta	Temperatura (°C)	Temps fins que el color és uniforme (s)	Observacions
Aigua freda			
Aigua a temperatura ambient			
Aigua calenta			

4 **Conclusió i límits.** Es confirma la hipòtesi? La tinta, a més de difondre's, cau perquè és més densa que l'aigua, i en l'aigua calenta hi ha corrents de convecció. Com afecta això a la conclusió? Com podríem veure només la difusió?

B Què és un gradient?

Gradient. Un gradient indica com varia una magnitud quan ens desplacem d'un punt a un altre: és la variació de la magnitud dividida per la distància. Si la concentració d'una substància és més alta en un punt que en un altre, diem que hi ha un **gradient de concentració**. El pendent d'una carretera o el d'una gràfica són també gradients.

5 **Calcula un gradient.** Un grup de bacteris allibera pèptids que es difonen. Aquesta taula dona la concentració a diferents distàncies (model simplificat):

Distància als bacteris (µm)	0	10	20	30	40
Concentració (nM)	100	80	60	40	20

a) Calcula el gradient de concentració, en $\frac{\text{nM}}{\mu\text{m}}$. b) Un neutròfil fa 12 µm de llarg. Quina diferència de concentració hi ha entre la seva part davantera i la posterior?

6 **La simulació.** Obre la simulació PhET «Difusió». Posa partícules només a la meitat esquerra del recipient i treu la paret. a) Com canvia la concentració a cada meitat amb el temps? b) El gradient es fa més gran o més petit? Quan s'atura la difusió neta? c) Repeteix-ho amb una temperatura més alta. Què canvia?